

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. Sia V uno spazio Euclideo e $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ tale che $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\|\mathbf{w}\| = 3$ e $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = 2$ allora

- | | |
|--|---|
| ☐ A $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 3$ | ☐ B $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ |
| ☐ C $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -3$ | ☐ D non è possibile stabilire quanto vale $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ |

2. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice simmetrica, allora

- | | |
|---|---|
| ☐ A è diagonalizzabile | ☐ B è ortogonale |
| ☐ C è invertibile | ☐ D nessuna delle precedenti |

3. Se il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione, allora il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

- | | |
|---|---|
| ☐ A non ammette soluzioni | ☐ B ammette infinite soluzioni |
| ☐ C ammette due soluzioni distinte | ☐ D ammette un'unica soluzione |

4. Sia V uno spazio vettoriale con $\dim(V) = 5$, e siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ dei vettori. Allora

- | |
|---|
| ☐ A Se $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$, allora $m > 5$. |
| ☐ B Se $m = 5$ e $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ generano V , allora formano una base di V . |
| ☐ C Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ sono linearmente indipendenti, allora $m = 5$. |
| ☐ D Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ sono linearmente indipendenti, allora $m > 5$. |

5. Siano $H, K \subseteq V$ dei sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V . Supponiamo che

$$\dim(V) = 10, \quad \dim(H) = 6 \quad \text{e} \quad \dim(K) = 5.$$

Quali sono i possibili valori di $\dim(H + K)$?

- | | |
|---|---|
| ☐ A tutti gli interi da 5 a 10 | ☐ B tutti gli interi da 6 a 11 |
| ☐ C tutti gli interi da 6 a 10 | ☐ D tutti gli interi da 0 a 10 |

6. Tra i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^3$, trovare quello uguale a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, dove

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

☐ A $\{x \in \mathbb{R}^3 : -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$

☐ B $\{x \in \mathbb{R}^3 : -2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0\}$

☐ C $\{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$

☐ D $\{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$

7. Quale delle seguenti è un'applicazione lineare?

☐ A $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(M) = \det(M)$

☐ B $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x & y \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

☐ C $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

☐ D $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$

8. Siano $\mathbf{a} = (1, 2, 1)$ e $\mathbf{b} = (2, 4, 2)$, allora

☐ A $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 0)$

☐ B $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -1, 1)$

☐ C $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, 2, 1)$

☐ D $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -2, 1)$

9. Determinare la proiezione ortogonale di $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ su $H = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

☐ A $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

☐ B $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

☐ C $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

☐ D $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

10. Per quali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ il vettore $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è un autovettore di $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}$?

☐ A $k = 6$

☐ B $k = 4$

☐ C $k = 2$

☐ D $k = 0$

DOMANDE A RISPOSTA APERTA

Esercizio 1.

a) Verificare che il seguente insieme è una base di $\text{Mat}(2, 2)$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

b) Determinare basi del nucleo e dello spazio delle colonne della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

c) Sia $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ l'endomorfismo la cui matrice rappresentativa rispetto alla base $\mathcal{B}$ è $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = A$. Determinare basi del nucleo e dell'immagine di L .

d) Stabilire se l'endomorfismo L è diagonalizzabile.

Esercizio 2. In $\mathbb{R}^2$, considerare l'operazione $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

a) Dimostrare che $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y}$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

b) Dimostrare che è un prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$.

c) Trovare il complemento ortogonale di $H = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ rispetto a questo prodotto scalare.

d) Trovare l'angolo formato dai vettori $\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ rispetto a questo prodotto scalare.

SOLUZIONI DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

1. Sia V uno spazio Euclideo e $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ tale che $\|\mathbf{v}\| = 1$, $\|\mathbf{w}\| = 3$ e $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\| = 2$ allora

☐ A $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 3$

☐ B $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$

☐ C $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -3$ ✓

☐ D non è possibile stabilire quanto vale $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$

Dal teorema di Carnot $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$, quindi

$$4 = 1 + 9 + 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle \Rightarrow 2\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -6 \Rightarrow \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -3.$$

2. Sia $A \in \text{Mat}(n, n)$ una matrice simmetrica, allora

☐ A è diagonalizzabile ✓

☐ B è ortogonale

☐ C è invertibile

☐ D nessuna delle precedenti

Una matrice simmetrica è sempre diagonalizzabile (teorema spettrale).

3. Se il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione, allora il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

☐ A non ammette soluzioni

☐ B ammette infinite soluzioni

☐ C ammette due soluzioni distinte

☐ D ammette un'unica soluzione ✓

Segue dal teorema di Rouché-Capelli; il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ha un'unica soluzione, allora $\text{rk}(A) = n$, dove $A \in \text{Mat}(m, n)$, e quindi anche $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ha un'unica soluzione

4. Sia V uno spazio vettoriale con $\dim(V) = 5$, e siano $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m \in V$ dei vettori. Allora

☐ A Se $V = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m)$, allora $m > 5$.

☐ B Se $m = 5$ e $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ generano V , allora formano una base di V . ✓

☐ C Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ sono linearmente indipendenti, allora $m = 5$.

☐ D Se $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ sono linearmente indipendenti, allora $m > 5$.

Segue dal teorema riassuntivo sulla dimensione

5. Siano $H, K \subseteq V$ dei sottospazi vettoriali di uno spazio vettoriale V . Supponiamo che

$$\dim(V) = 10, \quad \dim(H) = 6 \quad \text{e} \quad \dim(K) = 5.$$

Quali sono i possibili valori di $\dim(H + K)$?

☐ A tutti gli interi da 5 a 10

☐ B tutti gli interi da 6 a 11

☐ C tutti gli interi da 6 a 10 ✓

☐ D tutti gli interi da 0 a 10

Da $H + K \subseteq V$ segue $\dim(H + K) \leq 10$. Da $H \cap K \subseteq K$ segue $\dim(H \cap K) \leq 5$. Dalla formula di Grassmann $\dim(H + K) = \dim(H) + \dim(K) - \dim(H \cap K)$ otteniamo

$6 \leq \dim(H + K) \leq 10$. Non è difficile trovare esempi per ciascun numero tra 6 e 10, ad esempio, utilizzando i vettori di una base fissata di V .

6. Tra i seguenti sottospazi di $\mathbb{R}^3$, trovare quello uguale a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$, dove

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

☐ A $\{x \in \mathbb{R}^3 : -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$

☐ B $\{x \in \mathbb{R}^3 : -2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0\}$ ✓

☐ C $\{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$

☐ D $\{x \in \mathbb{R}^3 : x_1 + 2x_2 - x_3 = 0\}$

Si osserva che $\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, quindi lo span è generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$. Cerchiamo $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ tale che $\mathbf{a}\mathbf{v}_1 = \mathbf{a}\mathbf{v}_2 = 0$, cioè

$$\begin{cases} -a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + 2a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow (a_1, a_2, a_3) = t(-2, -3, 1)$$

e deduciamo che $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) = \ker \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$.

7. Quale delle seguenti è un'applicazione lineare?

☐ A $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(M) = \det(M)$

☐ B $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} x & y \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ✓

☐ C $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $L(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

☐ D $L : \mathbb{R}^2 \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ definita da $L \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}$

Dalla proprietà multilineare del determinante.

8. Siano $\mathbf{a} = (1, 2, 1)$ e $\mathbf{b} = (2, 4, 2)$. Allora

☐ A $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 0)$ ✓

☐ B $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -1, 1)$

☐ C $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, 2, 1)$

☐ D $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (1, -2, 1)$

I vettori $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ sono linearmente dipendenti poiché $\mathbf{b} = 2\mathbf{a}$. Il prodotto vettoriale di vettori paralleli è nullo.

9. Determinare la proiezione ortogonale di $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ su $H = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$.

☐ A $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
☐ B $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✓
 ☐ C $\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$
☐ D $\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Troviamo una base ortonormale di H tramite l'algoritmo di Gram-Schmidt

$$\mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\mathbf{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Quindi

$$\pi_H \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

10. Per quali valori del parametro $k \in \mathbb{R}$ il vettore $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ è un autovettore della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix}?$$

☐ A $k = 6$

☐ B $k = 4$

☐ C $k = 2$

☐ D $k = 0$ ✓

Si ha

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 + 2k \end{pmatrix}.$$

Affinché $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ sia un autovettore, deve valere

$$\begin{pmatrix} 6 \\ 6 + 2k \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

Segue $\lambda = 3$ e $6 + 2k = 6$, quindi $k = 0$.

SOLUZIONI DOMANDE A RISPOSTA APERTA

a) Verificare che il seguente insieme è una base di $\text{Mat}(2, 2)$

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

b) Determinare basi del nucleo e dello spazio delle colonne della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

c) Sia $L : \text{Mat}(2, 2) \rightarrow \text{Mat}(2, 2)$ l'applicazione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alle basi $\mathcal{B}, \mathcal{B}$ è $M_L^{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = A$. Determinare basi del nucleo e dell'immagine di L .

d) Stabilire se l'endomorfismo L è diagonalizzabile.

a) Lo spazio $\text{Mat}(2, 2)$ ha dimensione 4 e l'insieme $\mathcal{B}$ contiene quattro matrici:

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verifichiamo che esse sono linearmente indipendenti. Supponiamo che

$$\alpha_1 B_1 + \alpha_2 B_2 + \alpha_3 B_3 + \alpha_4 B_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

cioè

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_2 & \alpha_3 + \alpha_4 \\ \alpha_3 - \alpha_4 & \alpha_1 - \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Da cui il sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_3 + \alpha_4 = 0 \\ \alpha_3 - \alpha_4 = 0 \end{cases}$$

che implica $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$. Pertanto le matrici di $\mathcal{B}$ sono linearmente indipendenti e formano una base di $\text{Mat}(2, 2)$.

b) Iniziamo con il nucleo di A risolvendo il sistema omogeneo:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ 4x_3 + x_4 = 0 \\ -x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases} \quad \text{cioé} \quad \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Quindi, una base di $\ker(A)$ è

$$\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Dal teorema di nullità più rango abbiamo $\text{rk}(A) = 4 - \dim(\ker A) = 3$ e quindi $\dim(\text{col}A) = 3$, e una base è

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}.$$

c) Dal teorema di rappresentazione abbiamo

$$\ker(L) = \mathcal{P}_{\mathcal{B}}(\ker A) \quad \text{e} \quad \text{Im}(L) = \mathcal{P}_{\mathcal{B}}(\text{col}A)$$

inoltre, $\mathcal{P}_{\mathcal{B}}$ è un isomorfismo, quindi, otteniamo una base di $\ker(L)$

$$\{-B_1 + B_2\} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

e una base di $\text{Im}(L)$

$$\{B_1 + B_2, 4B_3 - B_4, B_3 + 2B_4\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

d) Abbiamo che L è diagonalizzabile se e solo se lo è A . Quindi

$$\begin{aligned}
 \chi_A(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\
 &= (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{pmatrix} \\
 &= (1-\lambda)^2 [(4-\lambda)(2-\lambda) + 1] - [(4-\lambda)(2-\lambda) + 1] \\
 &= [(4-\lambda)(2-\lambda) + 1] (-\lambda)(2-\lambda) \\
 &= (9 - 6\lambda + \lambda^2)(-\lambda)(2-\lambda) \\
 &= -\lambda(2-\lambda)(3-\lambda)^2,
 \end{aligned}$$

gli autovalori di A sono $\lambda = 0, 2, 3$ con $a_0 = g_0 = 1$, $a_2 = g_2 = 1$ e $a_3 = 2$. Calcoliamo

$$g_3 = \dim(\ker A - 3I) = 4 - \text{rk} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} = 4 - 3 = 1 \neq a_3.$$

Quindi, dal secondo criterio, A non è diagonalizzabile.

Esercizio 2. In $\mathbb{R}^2$, considerare l'operazione $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

- a) Dimostrare che $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y}$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$
- b) Dimostrare che è un prodotto scalare in $\mathbb{R}^2$.
- c) Trovare il complemento ortogonale di $H = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ rispetto a questo prodotto scalare.
- d) Trovare l'angolo formato dai vettori $\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ rispetto a questo prodotto scalare.

a) Calcoliamo

$$\mathbf{x}^\top A \mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 - y_2 \\ -y_1 + 2y_2 \end{pmatrix} = x_1 y_1 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + 2x_2 y_2.$$

b) Verifichiamo le proprietà di un prodotto scalare:

1) **Simmetria:**

$$\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \mathbf{y}^\top A \mathbf{x} = (\mathbf{y}^\top A \mathbf{x})^\top = \mathbf{x}^\top A^\top \mathbf{y} = \mathbf{x}^\top A \mathbf{y} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$$

essendo la matrice A simmetrica.

2) **Bilinearità:** segue dalla proprietà distributiva del prodotto tra matrici.

3) **Definito positivo:**

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = x_1^2 - x_1 x_2 - x_2 x_1 + 2x_2^2 = x_1^2 - 2x_1 x_2 + 2x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 \geq 0,$$

essendo una somma di quadrati. Inoltre, la somma di quadrati è 0 se e solo se ciascun quadrato è 0, quindi

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow x_1 - x_2 = x_2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$$

$$\text{c) } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in H^\perp \Leftrightarrow 0 = \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = x_1 - x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2, \text{ quindi } H^\perp = \text{Span} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

d) Siano

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'angolo θ tra $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ è dato da

$$\theta = \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right).$$

Calcoliamo:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sqrt{3}(2) - \sqrt{3}(1) = \sqrt{3}.$$

$$\|\mathbf{u}\|^2 = \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$\|\mathbf{v}\|^2 = \langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 2^2 - 2(1) - 1(2) + 2(1)(1) = 2,$$

quindi

$$\theta = \arccos \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} \cdot 2} \right) = \arccos \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right),$$

cioé $\theta = \frac{\pi}{4}$.